

PROMPT MASTER — MÓDULO DE ABASTECIMENTO E GESTÃO DE DEMANDA

1. CONTEXTO DO PROJETO

Você é responsável por implementar o módulo de **Abastecimento e Gestão de Demanda de Produtos da Alimentação Escolar**.

O sistema deverá controlar toda a cadeia:

ATA → Empenho → Cardápio → Demanda → Consolidação → Estoque → Reserva → Compra → Ordem de Serviço → Entrega → NF → Entrada → Estoque → Separação → Escola

O objetivo é garantir que toda necessidade de produto gerada pelos cardápios seja atendida pelo caminho mais adequado, evitando:

- compras desnecessárias;
- pedidos duplicados;
- consumo acima do saldo do empenho;
- consumo acima do saldo da ATA;
- distribuição acima do estoque disponível;
- perda de rastreabilidade;
- inconsistências entre pedido, entrega e NF.

2. PRINCÍPIO FUNDAMENTAL

O sistema deverá sempre tentar atender a demanda utilizando os recursos já disponíveis antes de gerar uma nova compra.

A ordem de decisão será:

1. Verificar estoque disponível;
 2. Verificar estoque reservado;
 3. Verificar pedidos já realizados e pendentes de entrega;
 4. Verificar saldo disponível no empenho;
 5. Caso não haja saldo no empenho, verificar saldo disponível na ATA;
 6. Caso exista saldo na ATA, solicitar novo empenho;
 7. Caso não exista saldo na ATA, enviar para Lista de Compras e notificar o gestor.
-

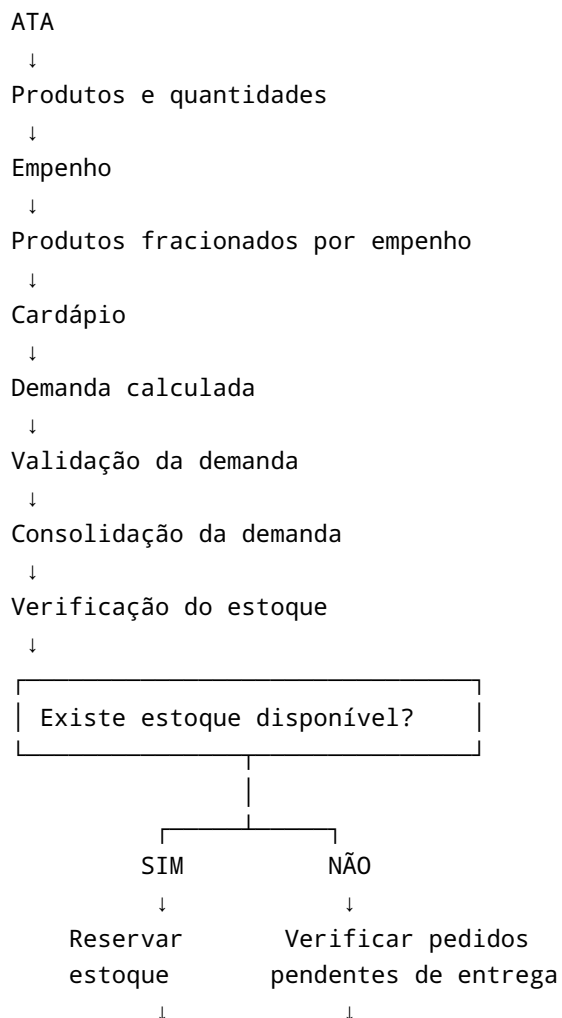
3. CONCEITOS IMPORTANTES

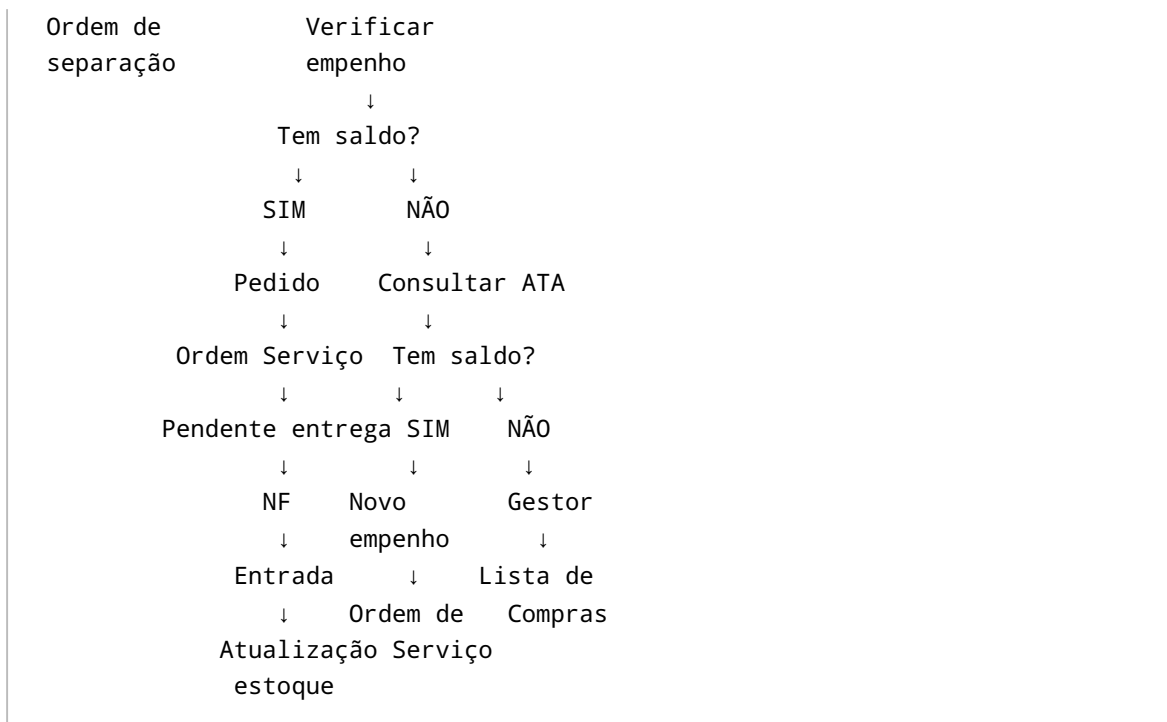
Não tratar os seguintes conceitos como um único saldo:

- Estoque físico;
- Estoque reservado;
- Estoque disponível;
- Quantidade empenhada;
- Quantidade utilizada do empenho;
- Quantidade reservada do empenho;
- Quantidade pendente de entrega;
- Saldo disponível do empenho;
- Saldo da ATA;
- Quantidade em processo de compra.

Cada um deverá possuir controle próprio.

4. FLUXO GERAL





5. ATA

A ATA deverá permitir o cadastro de:

- número da ATA;
- fornecedor/fornecedores;
- vigência;
- data inicial;
- data final;
- produtos;
- unidade de medida;
- quantidade total;
- valor unitário;
- valor total;
- saldo atual;
- quantidade utilizada;
- quantidade comprometida;
- quantidade disponível.

Fórmula

Saldo disponível da ATA =
 Quantidade contratada
 - Quantidade utilizada
 - Quantidade comprometida

O sistema nunca deverá permitir que um novo empenho ultrapasse o saldo disponível da ATA.

6. EMPENHO

O empenho será criado com base nos produtos da ATA.

A quantidade da ATA poderá ser fracionada em diferentes empenhos.

Exemplo:

ATA:
Arroz – 10.000 kg

Empenho 001:
Arroz – 3.000 kg

Empenho 002:
Arroz – 2.000 kg

Saldo restante da ATA:
5.000 kg

Cada empenho deverá controlar:

- produto;
- quantidade empenhada;
- quantidade recebida;
- quantidade utilizada;
- quantidade reservada;
- quantidade pendente de entrega;
- quantidade disponível;
- valor unitário;
- valor total;
- fornecedor;
- status.

Fórmula do saldo disponível do empenho

Saldo disponível =
Quantidade empenhada
- Quantidade utilizada
- Quantidade reservada
- Quantidade pendente de entrega

Não permitir pedidos acima do saldo disponível.

7. CARDÁPIO

A nutricionista deverá criar o cardápio.

O cardápio deverá estar associado a:

- período;
- escola ou conjunto de escolas;
- refeições;
- preparações;
- produtos;
- quantidades necessárias.

Após o cardápio ser finalizado, o sistema deverá calcular automaticamente a demanda.

8. GERAÇÃO DA DEMANDA

A demanda deverá informar:

- produto;
- quantidade;
- unidade;
- escola;
- período;
- origem da demanda;
- cardápio responsável.

Exemplo:

Escola A
Arroz – 50 kg

Escola B
Arroz – 80 kg

Escola C
Arroz – 70 kg

O sistema deverá consolidar:

ARROZ
Demanda total: 200 kg

9. VALIDAÇÃO DA DEMANDA

Antes de entrar no processo de abastecimento, a demanda deverá passar por uma etapa de validação.

A validação deverá permitir conferir:

- produto;
- quantidade;
- escola;
- período;
- origem;
- eventuais inconsistências.

Após validada:

Status = Demanda aprovada para abastecimento

Somente demandas aprovadas poderão gerar processos de abastecimento.

10. CONSOLIDAÇÃO DA DEMANDA

O sistema deverá consolidar produtos iguais de diferentes escolas.

Exemplo:

Escola A → Arroz → 50 kg
Escola B → Arroz → 80 kg
Escola C → Arroz → 70 kg

Demanda consolidada:
Arroz → 200 kg

Porém, o sistema deverá manter a origem por escola para posterior separação e distribuição.

11. ESTOQUE CENTRAL

Após a consolidação, verificar o estoque central.

Não considerar somente o estoque físico.

Utilizar:

Estoque disponível =
Estoque físico
- Estoque reservado
- Estoque bloqueado

12. ATENDIMENTO TOTAL PELO ESTOQUE

Exemplo:

Demanda: 200 kg
Estoque disponível: 500 kg

Resultado:

200 kg → Reserva
300 kg → Continua disponível

Gerar Ordem de Separação.

A ordem deverá detalhar:

ESCOLA A
Arroz → 50 kg

ESCOLA B
Arroz → 80 kg

ESCOLA C
Arroz → 70 kg

13. ATENDIMENTO PARCIAL PELO ESTOQUE

O sistema deverá obrigatoriamente suportar atendimento parcial.

Exemplo:

Demanda: 500 kg
Estoque disponível: 300 kg

Resultado:

300 kg → Estoque / Separação
200 kg → Necessidade de compra

Nunca obrigar o sistema a escolher entre "estoque" ou "compra" como opções exclusivas.

Pode haver atendimento híbrido.

14. RESERVA DE ESTOQUE

Ao aprovar a demanda e confirmar que existe estoque disponível, o sistema deverá reservar a quantidade.

Exemplo:

Estoque físico: 500 kg
Reservado: 100 kg
Disponível: 400 kg

Nova demanda: 250 kg

Após reserva:
Estoque físico: 500 kg
Reservado: 350 kg
Disponível: 150 kg

A reserva deverá impedir que outra demanda consuma a mesma quantidade.

15. PRODUTO SEM ESTOQUE

Se não houver estoque suficiente, verificar primeiro se já existe pedido ou entrega pendente para aquele produto.

Exemplo:

Demanda: 500 kg
Estoque: 0 kg
Pedido pendente: 300 kg

O sistema deverá identificar:

300 kg já estão em processo de entrega
200 kg ainda precisam ser abastecidos

Não gerar um novo pedido para os 500 kg.

Gerar compra somente para a diferença necessária.

16. CONSULTA AO EMPENHO

Para a quantidade ainda não atendida, consultar os empenhos disponíveis para aquele produto.

Exemplo:

Demanda restante: 200 kg

Empenho:

Saldo disponível: 500 kg

O sistema poderá gerar pedido de até 200 kg.

17. SALDO DO EMPENHO

Se houver saldo:

Gerar pedido

↓

Registrar compromisso no empenho

↓

Gerar Ordem de Serviço

↓

Registrar como Pendente de Entrega

A quantidade pendente deverá ficar vinculada:

- ao produto;
 - ao empenho;
 - ao fornecedor;
 - à Ordem de Serviço;
 - à demanda que originou o pedido.
-

18. PENDENTE DE ENTREGA

Criar controle detalhado de entrega.

Exemplo:

Pedido: 500 kg

Entregue: 300 kg

Pendente: 200 kg

Status:

ENTREGA PARCIAL

Status possíveis:

- Pendente;
- Parcialmente entregue;
- Entregue;
- Atrasado;
- Cancelado.

19. RECEBIMENTO DA NF

A NF não deverá simplesmente baixar todo o pedido.

Deverá existir conferência.

Fluxo:

NF recebida

↓

Conferência

↓

Produto

Quantidade

Lote

Validade

Fornecedor

↓

Registrar entrada

↓

Atualizar estoque

↓

Baixar quantidade recebida do pendente

↓
Atualizar empenho

Exemplo:

Pedido: 500 kg
NF: 450 kg

Entregue: 450 kg
Pendente: 50 kg

O sistema nunca deverá registrar automaticamente os 500 kg como recebidos.

20. ATUALIZAÇÃO DO EMPENHO APÓS NF

Após entrada da NF:

Empenho
↓
Atualizar quantidade recebida
↓
Atualizar quantidade pendente
↓
Atualizar saldo
↓
Registrar movimentação

Todas as alterações deverão ser rastreáveis.

21. EMPENHO SEM SALDO

Se não houver saldo suficiente no empenho:

Emitir alerta:

"Não existe saldo disponível suficiente no empenho para atender esta demanda."

O sistema deverá informar:

- produto;
- quantidade necessária;
- quantidade disponível;

- quantidade faltante;
- empenho consultado.

22. CONSULTA À ATA

Após identificar que não existe saldo suficiente no empenho, consultar a ATA.

Se houver saldo:

```
ATA possui saldo
↓
Solicitar novo empenho
↓
Informar produto
↓
Informar quantidade necessária
↓
Informar demanda de origem
↓
Solicitar geração do empenho
```

Após o novo empenho:

```
Empenho
↓
Fornecedor avisado
↓
Ordem de Serviço
↓
Pendente de Entrega
```

23. ATA SEM SALDO

Se não houver saldo na ATA:

```
Notificar Gestor
```

Mensagem:

```
O produto não possui saldo disponível na ATA nem no empenho.

Produto: Arroz
```

Quantidade necessária: 500 kg

A necessidade será encaminhada para a Lista de Compras.

Depois:

Demanda

↓

Lista de Compras

24. LISTA DE COMPRAS

A Lista de Compras deverá armazenar:

- produto;
- quantidade;
- unidade;
- escolas;
- demanda de origem;
- cardápio de origem;
- período;
- motivo;
- ATA relacionada;
- empenho relacionado;
- saldo da ATA;
- saldo do empenho;
- data;
- responsável;
- status.

Motivos possíveis:

- Sem estoque;
- Sem saldo no empenho;
- Sem saldo na ATA;
- Necessidade extraordinária;
- Outros.

25. RASTREABILIDADE

Todo produto deverá possuir rastreabilidade.

O sistema deverá conseguir responder:

"Por que esse produto foi comprado?"

E apresentar:

```
Cardápio
↓
Demanda
↓
Escola
↓
Produto
↓
Necessidade
↓
Empenho
↓
Pedido
↓
Ordem de Serviço
↓
NF
```

Também deverá ser possível consultar o caminho inverso:

"Para quais escolas foi utilizado esse produto?"

26. REGRA PARA EVITAR DUPLICIDADE

Antes de gerar qualquer pedido, o sistema deverá verificar:

1. Estoque disponível
2. Estoque reservado
3. Pedidos já realizados
4. Quantidade pendente de entrega
5. Saldo disponível do empenho
6. Saldo disponível da ATA

Somente a quantidade efetivamente faltante poderá gerar nova necessidade de compra.

27. EXEMPLO COMPLETO

Demanda:

Arroz: 1.000 kg

Estoque:

Estoque físico: 400 kg
Reservado: 100 kg
Disponível: 300 kg

Pedido pendente:

200 kg

Necessidade:

1.000
- 300 estoque disponível
- 200 pedido pendente
= 500 kg faltantes

Empenho:

Saldo disponível: 600 kg

Resultado:

300 kg → Reserva de estoque
200 kg → Já possuem pedido pendente
500 kg → Novo pedido no empenho

Depois:

500 kg
↓
Ordem de Serviço
↓
Pendente de Entrega
↓
NF
↓
Recebimento
↓
Entrada no estoque

↓
Baixa do pendente

28. REQUISITOS DE INTERFACE

Criar dashboards e telas que permitam visualizar:

Dashboard do Gestor

KPIs:

- Demanda total;
- Demanda atendida;
- Demanda pendente;
- Produtos em estoque;
- Produtos reservados;
- Compras em andamento;
- Entregas pendentes;
- Entregas atrasadas;
- Saldo de empenhos;
- Saldo de ATAs;
- Produtos na Lista de Compras.

Tela de Demanda

Mostrar:

- produto;
- escola;
- quantidade;
- estoque;
- reservado;
- pendente;
- empenho;
- saldo;
- quantidade a comprar;
- status.

Tela de Empenho

Mostrar:

Empenhado
Recebido
Utilizado
Reservado

Pendente
Disponível

Tela de ATA

Mostrar:

Contratado
Utilizado
Comprometido
Disponível

Tela de Entregas

Mostrar:

- fornecedor;
- produto;
- quantidade solicitada;
- quantidade recebida;
- quantidade pendente;
- NF;
- data prevista;
- status.

Tela de Lista de Compras

Mostrar:

- produto;
- quantidade;
- escolas;
- origem;
- motivo;
- status;
- prioridade.

29. STATUS PRINCIPAIS

Utilizar status claros e rastreáveis.

Demanda

Rascunho
Aguardando Validação

Aprovada
Em Atendimento
Atendida Parcialmente
Atendida
Pendente
Cancelada

Pedido

Aguardando Processamento
Ordem de Serviço Emitida
Pendente de Entrega
Entrega Parcial
Entregue
Atrasado
Cancelado

Lista de Compras

Pendente
Em Análise
Em Processo de Compra
Atendida
Cancelada

30. REGRAS DE NEGÓCIO OBRIGATÓRIAS

Implementar obrigatoriamente:

RN01

Nunca gerar pedido acima do saldo disponível do empenho.

RN02

Nunca gerar empenho acima do saldo disponível da ATA.

RN03

Nunca considerar estoque reservado como estoque disponível.

RN04

Nunca gerar nova compra sem verificar pedidos pendentes.

RN05

Permitir atendimento parcial.

RN06

Permitir atendimento híbrido: estoque + compra.

RN07

NF com quantidade inferior ao pedido deverá gerar entrega parcial.

RN08

Toda entrada de NF deverá atualizar estoque.

RN09

Toda entrada de NF deverá atualizar o saldo e o pendente do empenho.

RN10

Toda demanda deverá possuir origem rastreável.

RN11

Todo pedido deverá estar vinculado à demanda que o originou.

RN12

Todo pedido deverá possuir vínculo com empenho.

RN13

Todo empenho deverá possuir vínculo com ATA.

RN14

Produtos sem estoque, sem saldo no empenho e sem saldo na ATA deverão entrar na Lista de Compras.

RN15

O gestor deverá ser notificado quando não houver saldo na ATA e no empenho.

RN16

Não permitir consumo duplicado do estoque por demandas diferentes.

RN17

Não permitir que pedidos pendentes sejam novamente considerados como necessidade integral de compra.

RN18

Manter histórico das alterações de quantidade, saldo, pedido, entrega e NF.

31. AUDITORIA E HISTÓRICO

Registrar todas as movimentações:

Data
Hora
Usuário
Ação
Produto
Quantidade anterior
Quantidade nova
Origem
Destino
Motivo

Exemplo:

05/08/2026 10:32
Usuário: Maria

Ação:
Reserva de estoque

Produto:
Arroz

Quantidade:
200 kg

Origem:
Demanda nº 000125

Destino:
Escolas A, B e C

32. ORIENTAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO

Não criar telas isoladas.

Todas as telas deverão estar conectadas ao fluxo de negócio.

A implementação deverá seguir esta ordem:

1. Modelagem dos dados;
2. ATA;
3. Empenhos;
4. Produtos;
5. Estoque;
6. Cardápios;
7. Demanda;
8. Consolidação;
9. Reserva;
10. Verificação de estoque;
11. Pedidos;
12. Ordens de Serviço;
13. Entregas;
14. NF;
15. Entrada no estoque;
16. Lista de Compras;
17. Notificações;
18. Auditoria;
19. Dashboards.

33. INSTRUÇÃO FINAL AO AGENTE

Antes de implementar, analise todas as regras acima e identifique possíveis conflitos ou lacunas.

Não simplifique:

- saldo da ATA;
- saldo do empenho;
- estoque físico;
- estoque reservado;
- estoque disponível;
- pendência de entrega.

Eles precisam permanecer separados.

Priorize **rastreabilidade, consistência de saldo, prevenção de duplicidade e atendimento parcial**.

Se uma demanda puder ser atendida parcialmente pelo estoque e parcialmente por compra, o sistema deverá dividir automaticamente a necessidade.

Se já existir produto comprado e pendente de entrega, essa quantidade deverá ser considerada antes de gerar uma nova compra.

Se houver saldo no empenho, utilizar o empenho.

Se não houver saldo no empenho, consultar a ATA.

Se houver saldo na ATA, solicitar novo empenho.

Se não houver saldo na ATA, encaminhar para Lista de Compras e notificar o gestor.

O resultado final deve permitir rastrear a cadeia completa:

Cardápio → Demanda → Escola → Produto → Estoque → Reserva → Empenho → ATA → Pedido → Ordem de Serviço → Fornecedor → NF → Entrada → Estoque → Separação → Escola.

Não implemente regras que permitam ultrapassar saldos ou gerar pedidos duplicados.